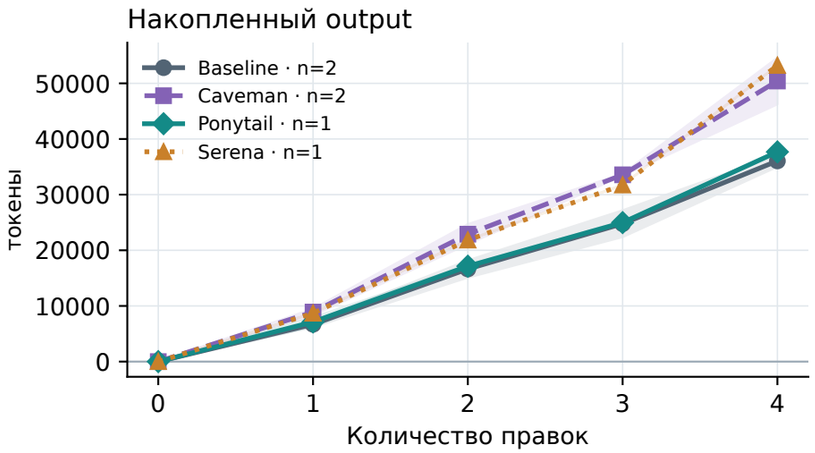
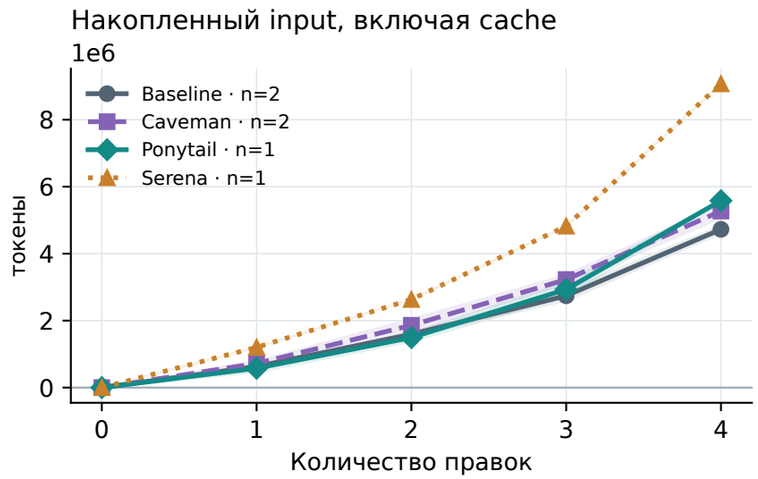
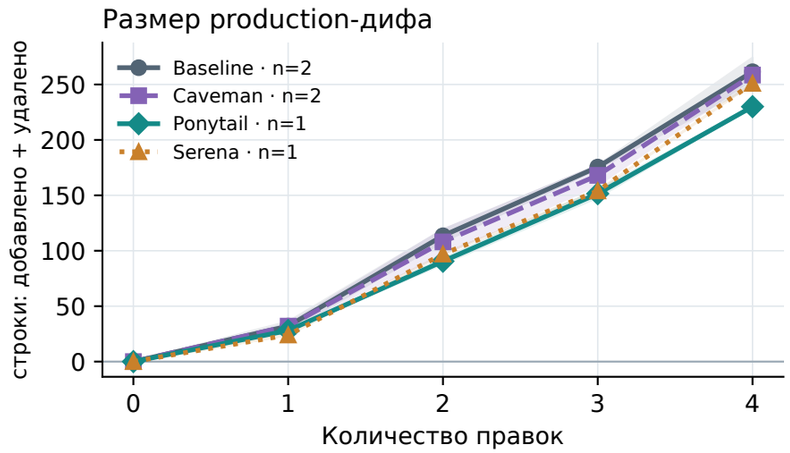
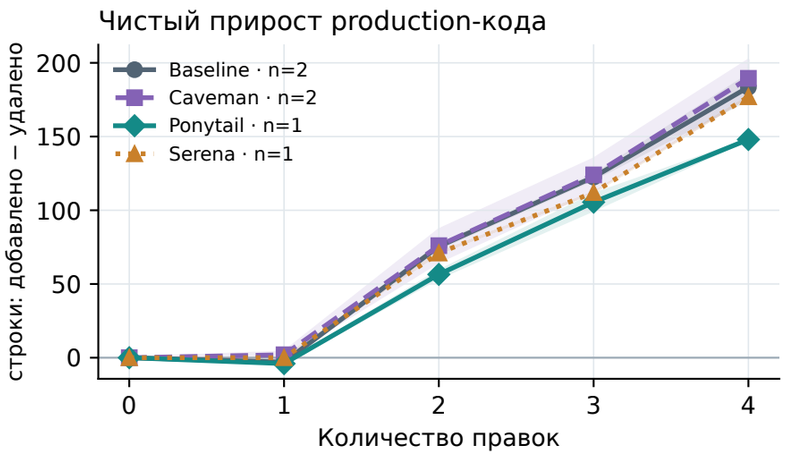
# Средние изменения по правкам

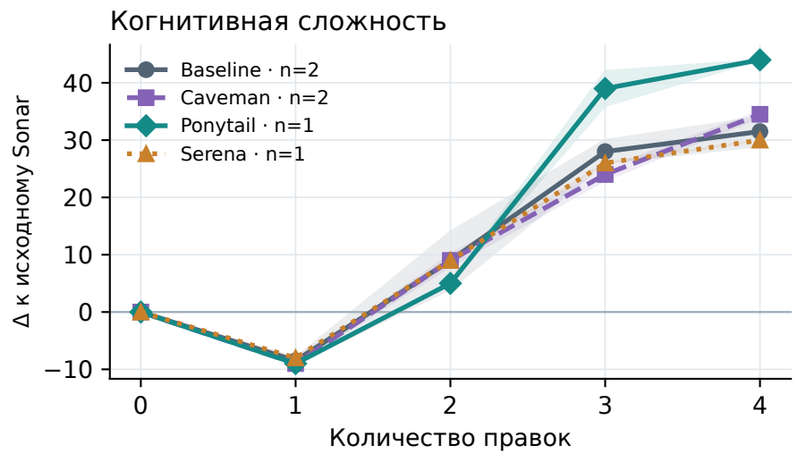
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Продолжения связаны с исходными траекториями.

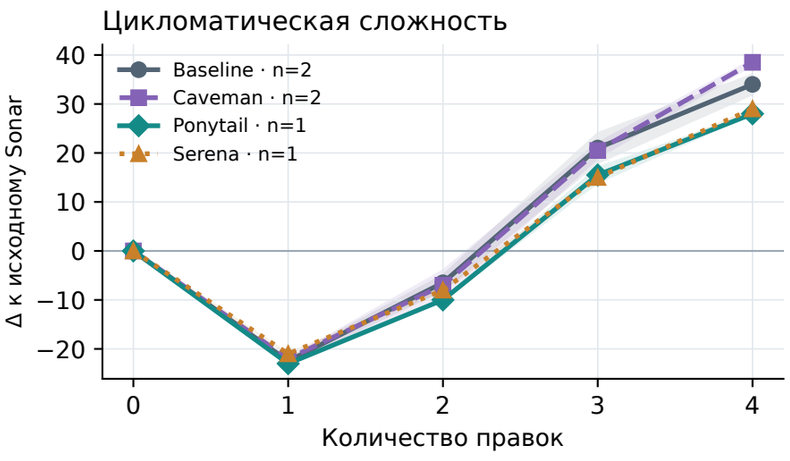


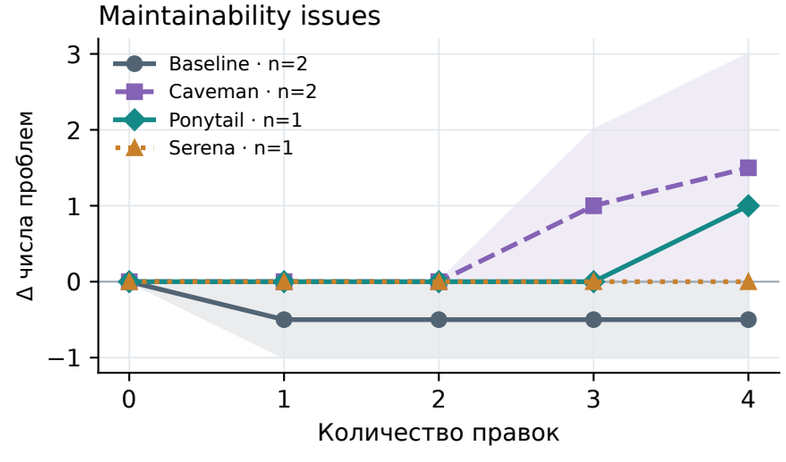



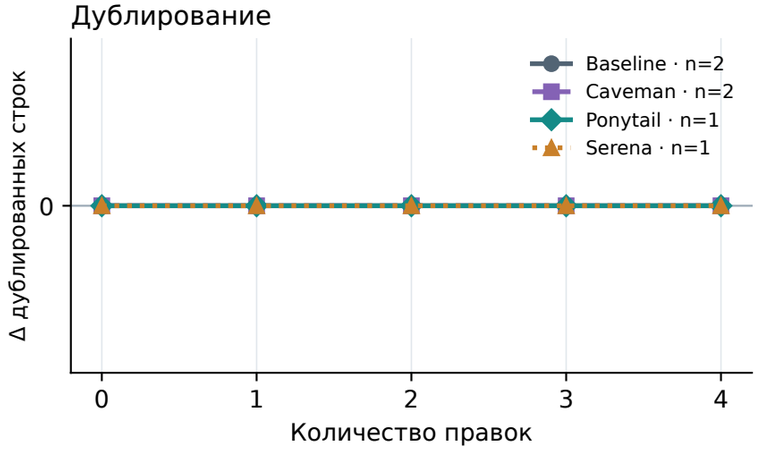



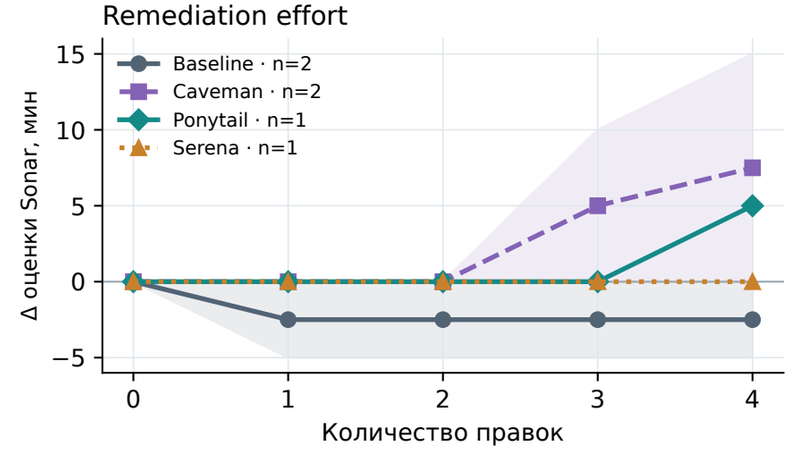



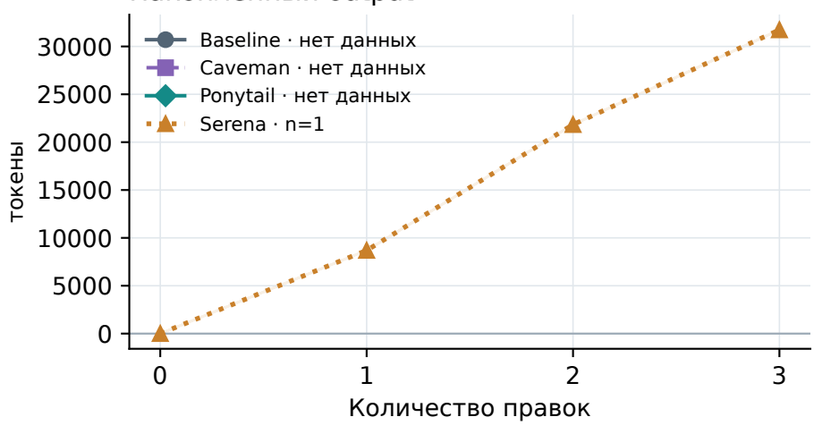




Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 4: отдельный протокол grader с pruning. Serena — исходная submission; остальные — восстановленная история.

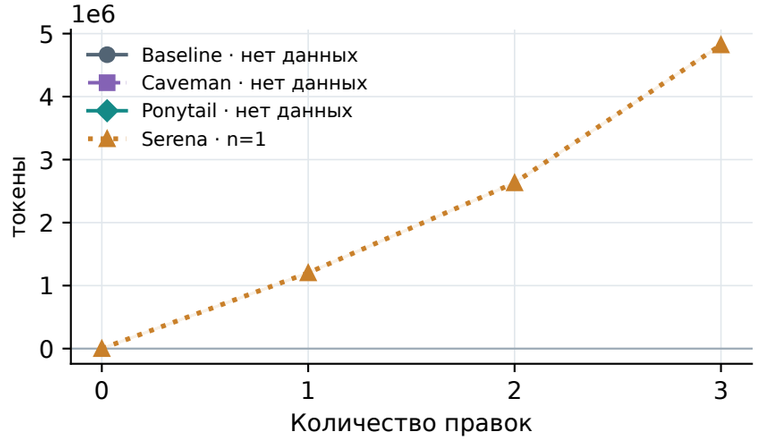
# Средние изменения по правкам

Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

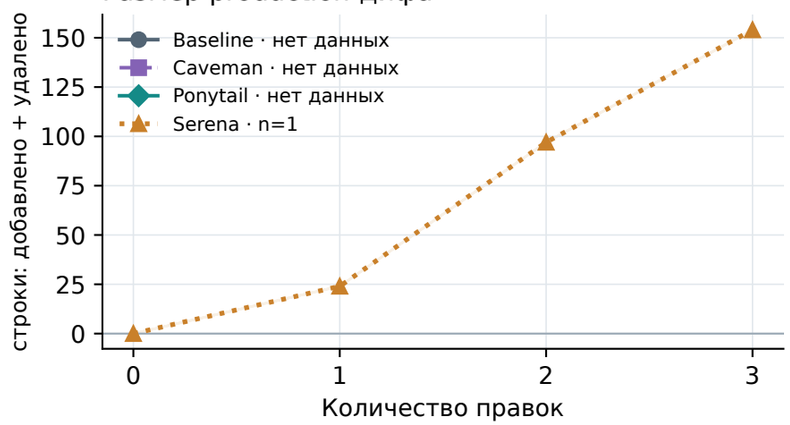
## Накопленный output



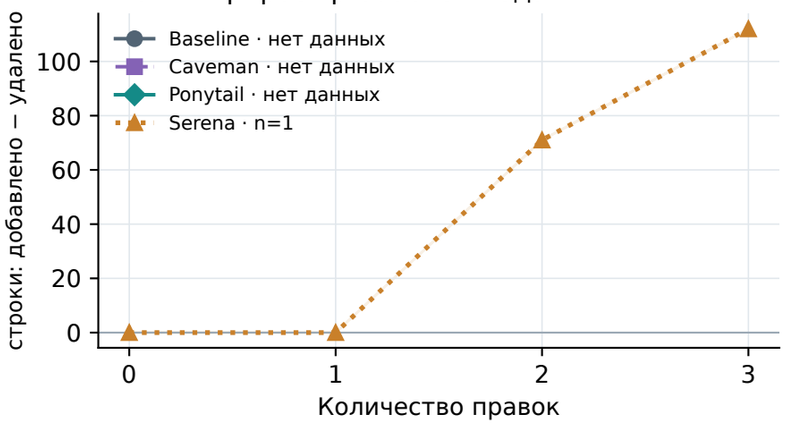

## Накопленный input, включая cache



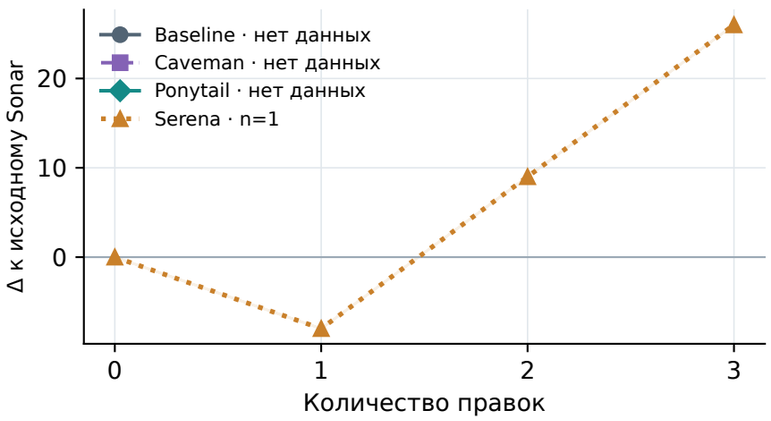

## Размер production-дифа



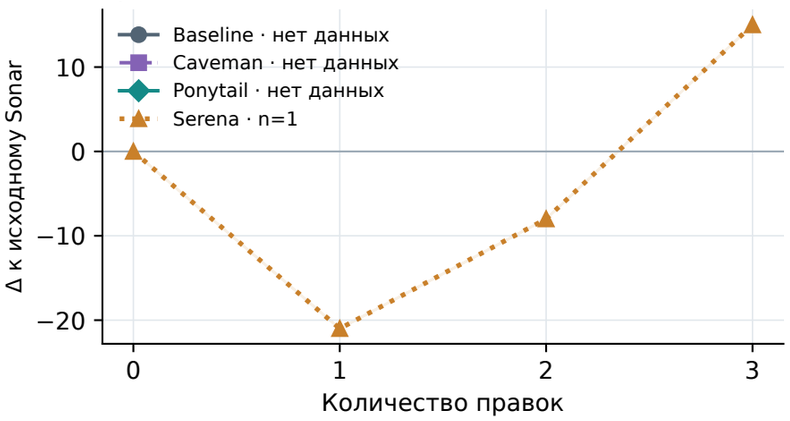

## Чистый прирост production-кода



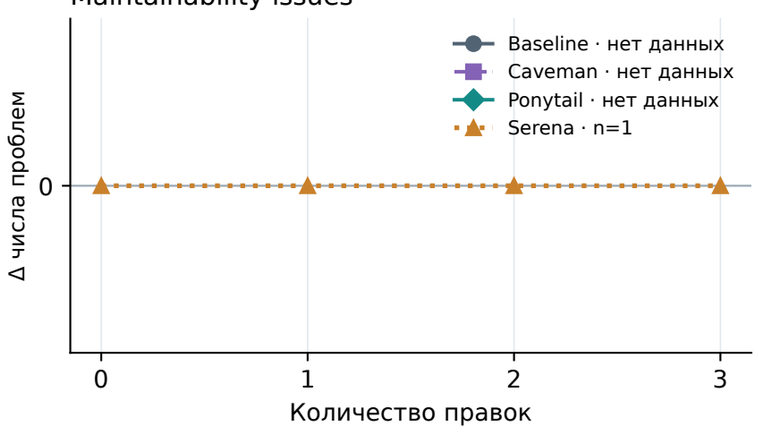

## Когнитивная сложность



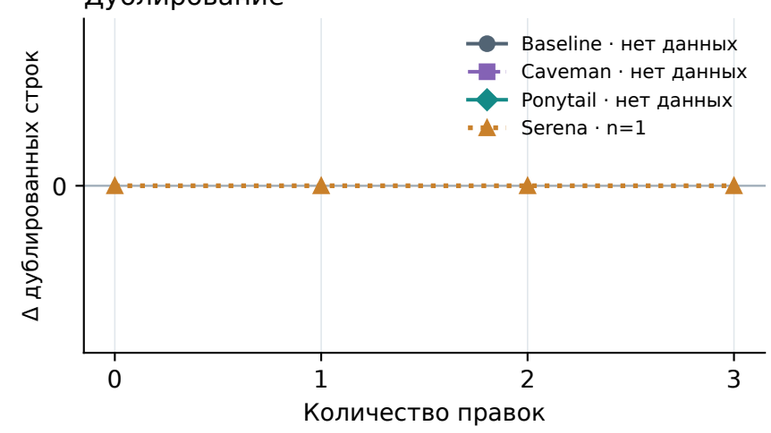

## Цикломатическая сложность



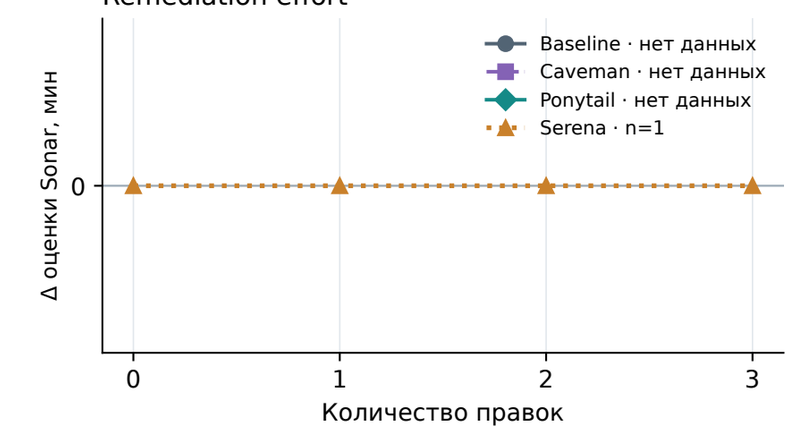

## Maintainability issues




## Дублирование



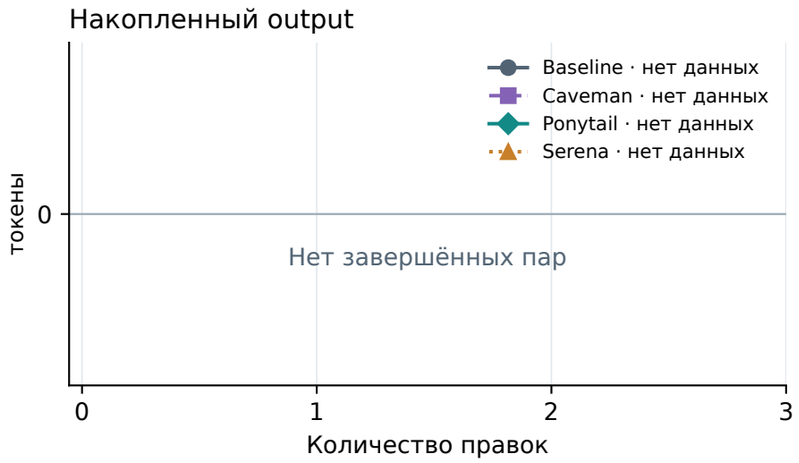

## Remediation effort

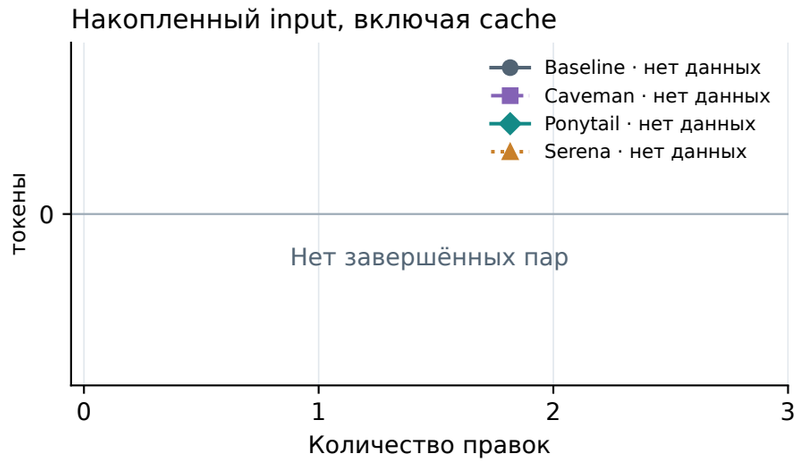


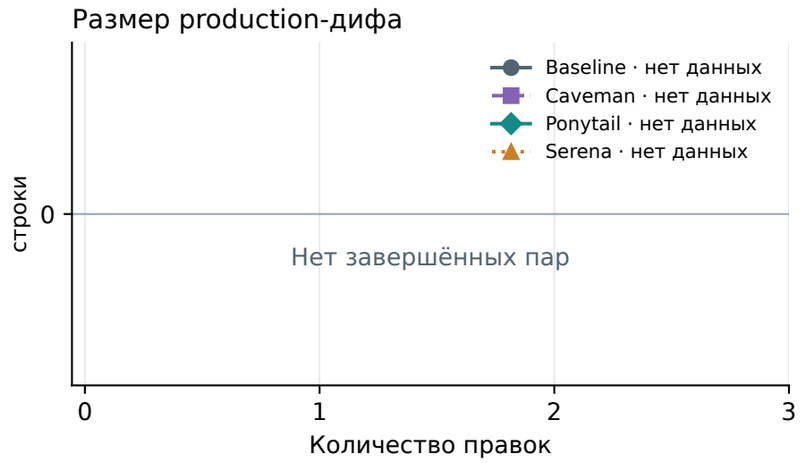

Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: 5b12ad30f6f6

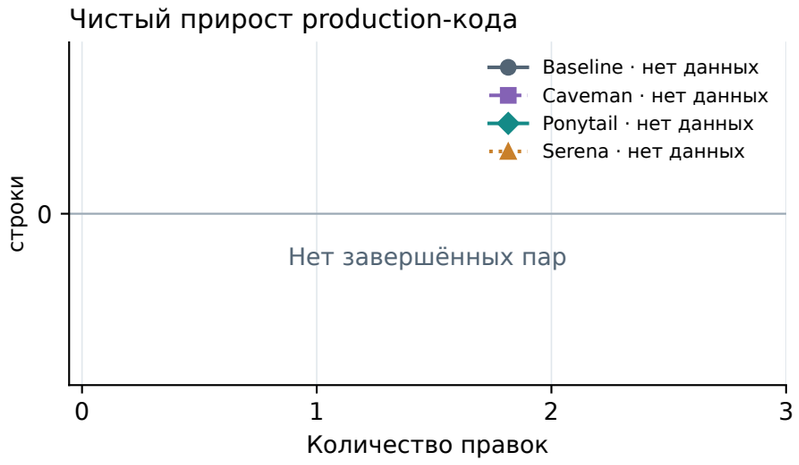
# Средние парные дельты к baseline по правкам

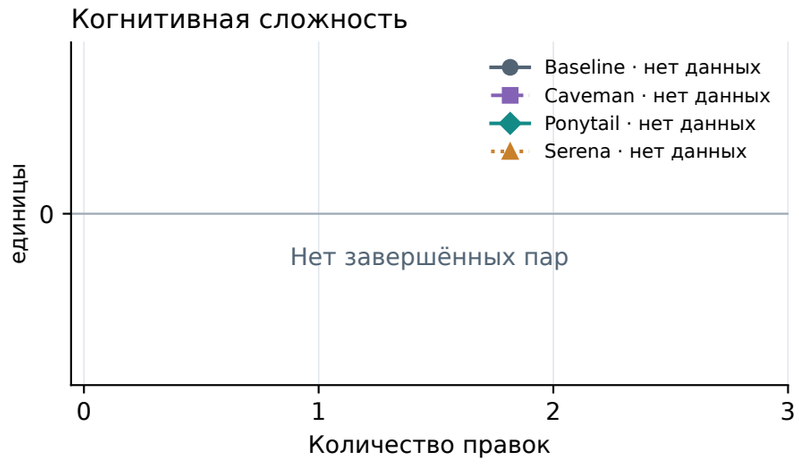
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

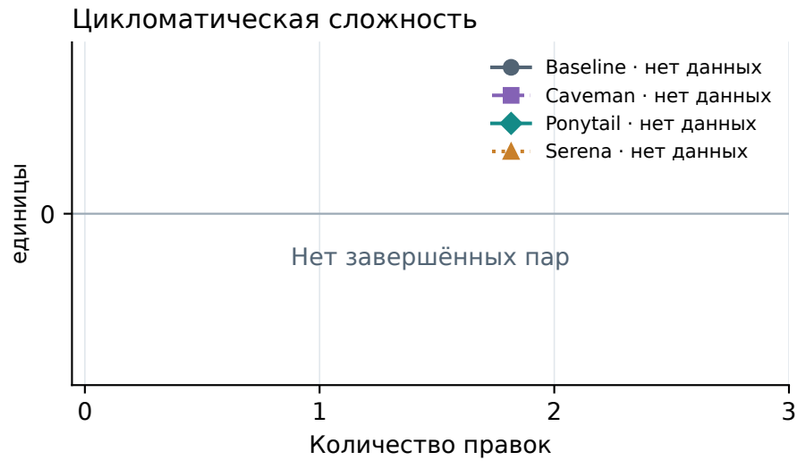


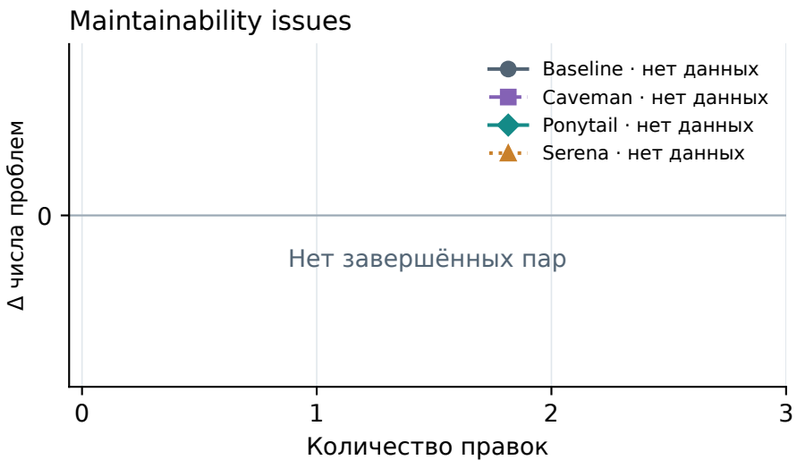



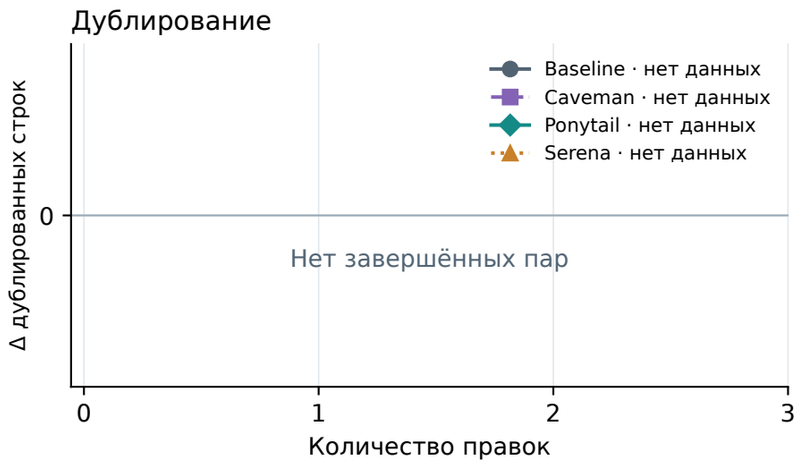



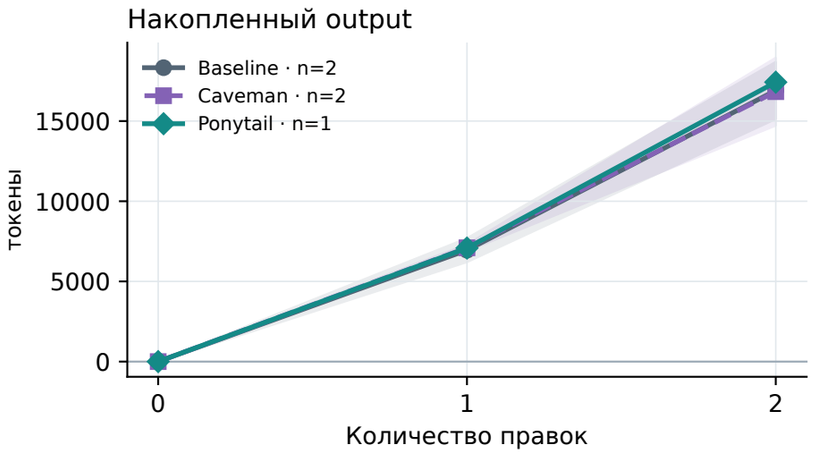


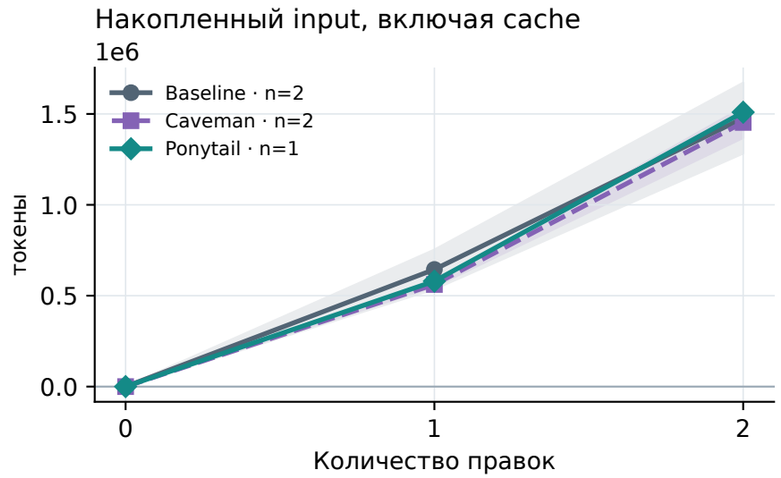


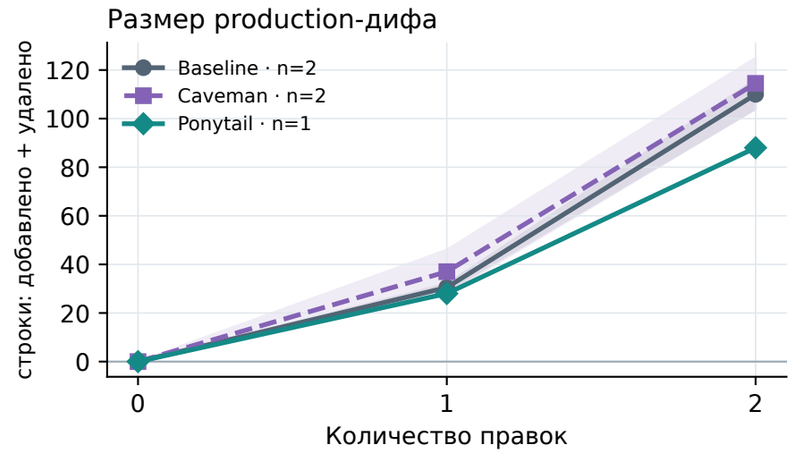
Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: 5b12ad30f6f6

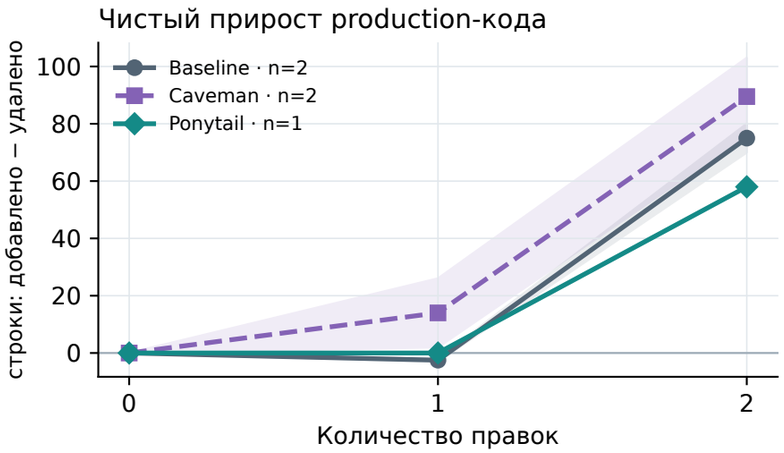
# Средние изменения по правкам

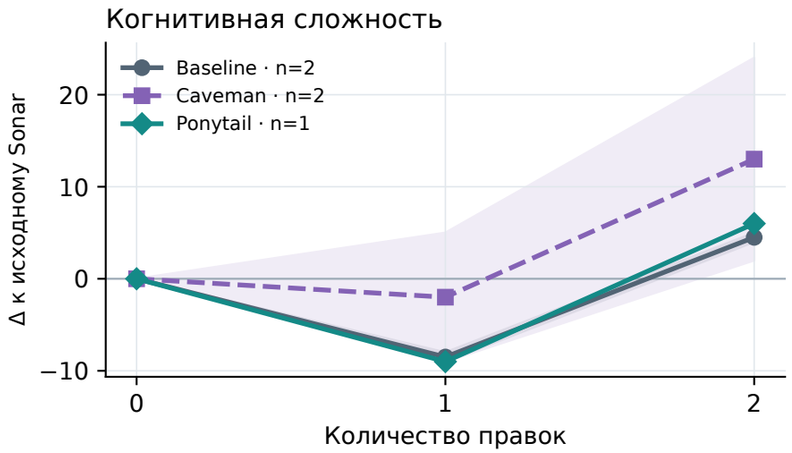
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

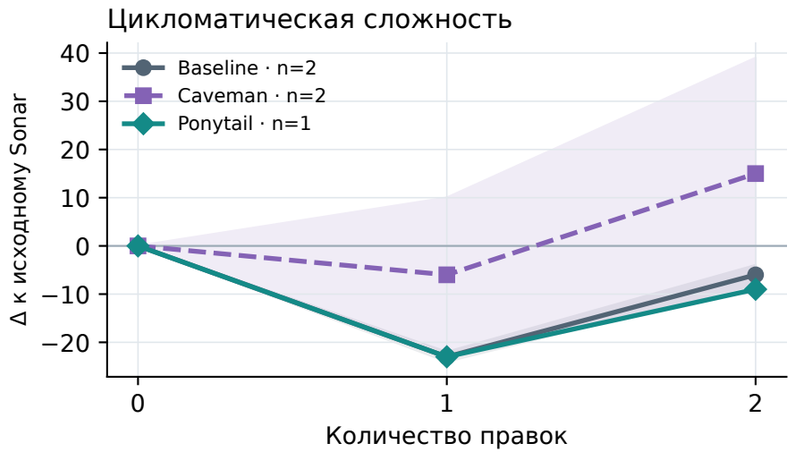


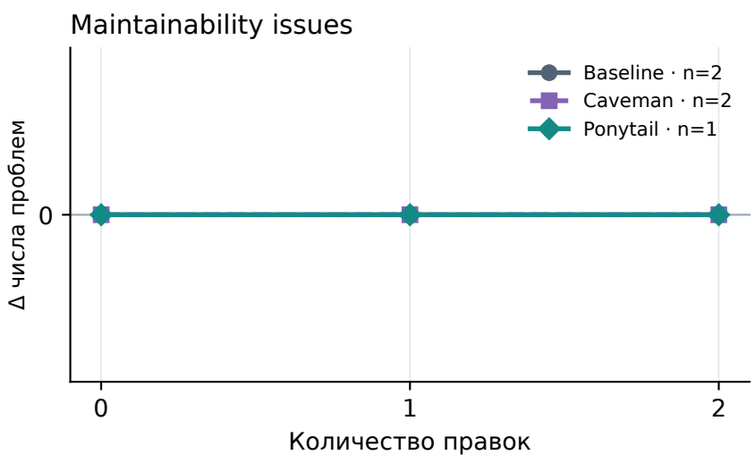



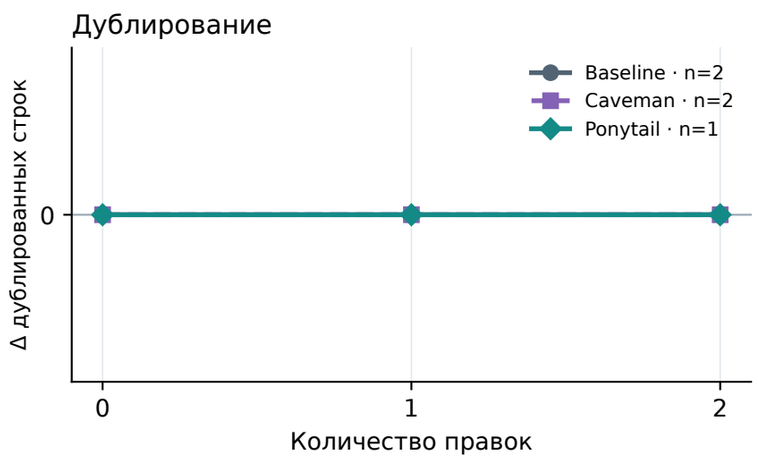



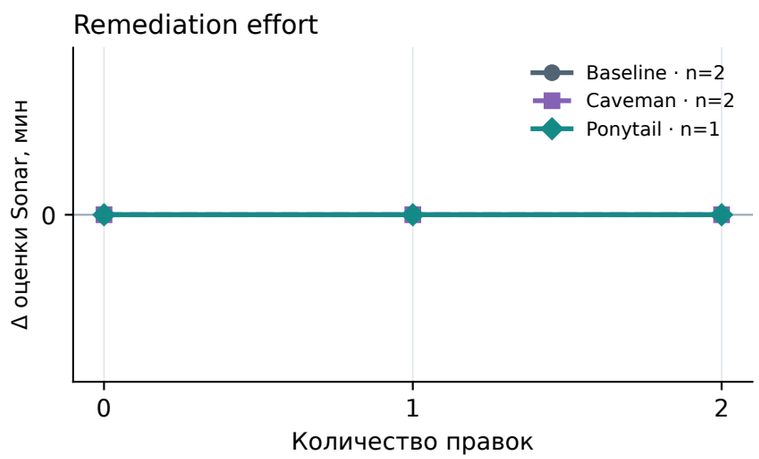



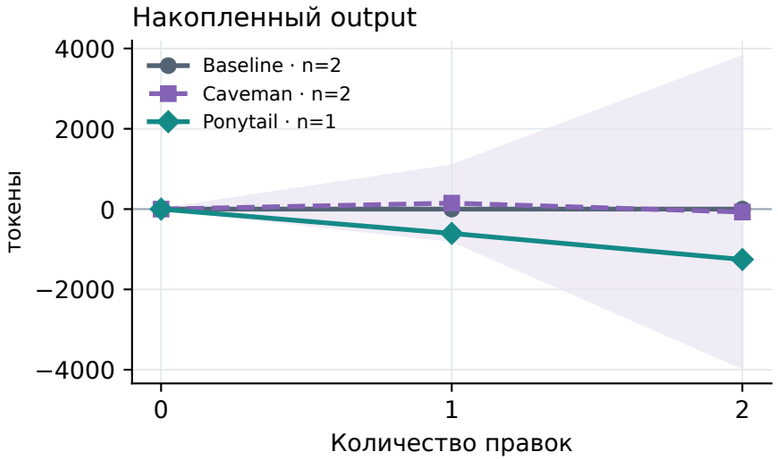



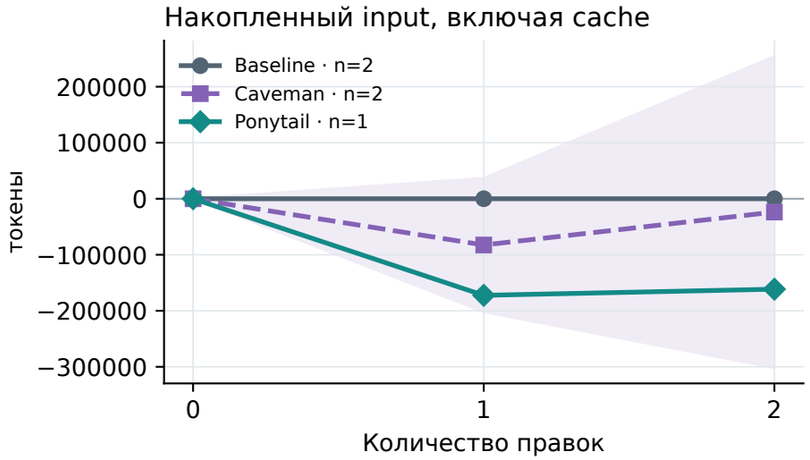



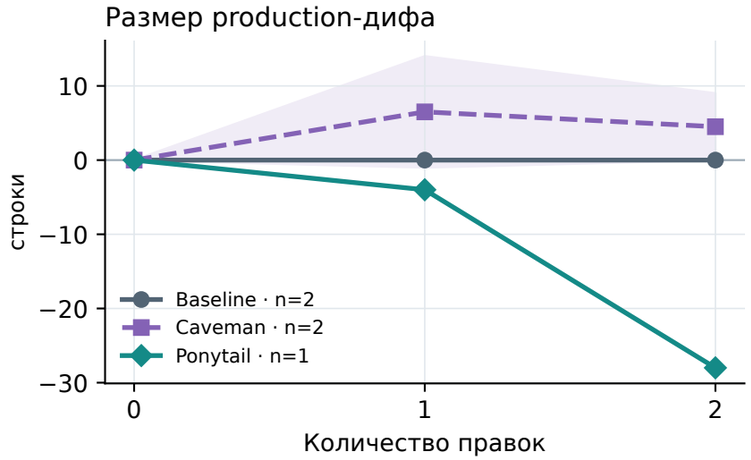

Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: b9bf8525af17

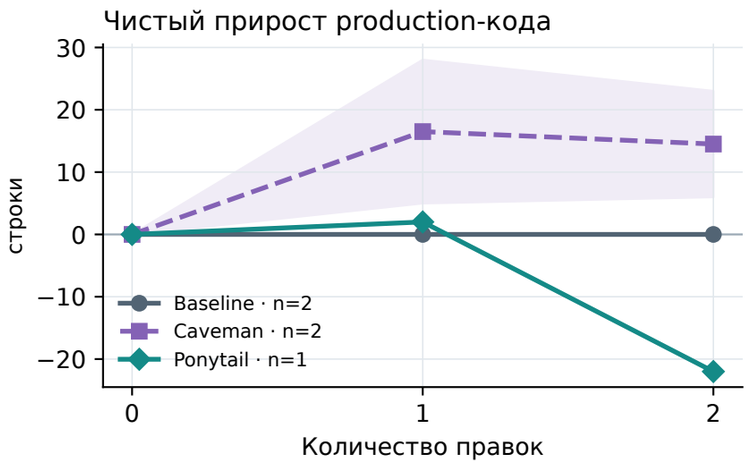
# Средние парные дельты к baseline по правкам

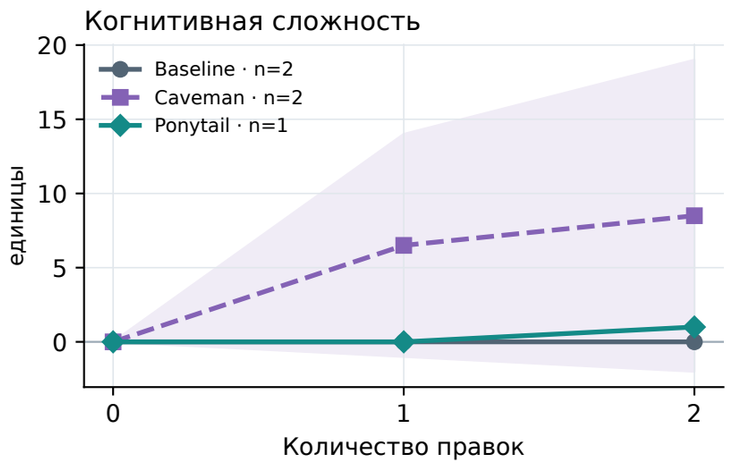
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

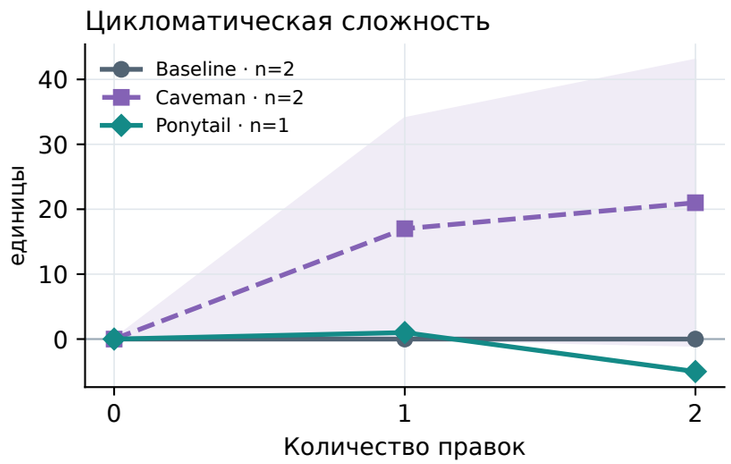


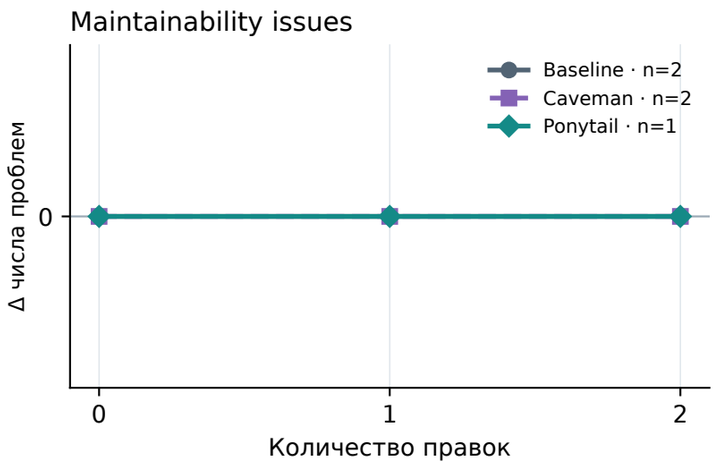



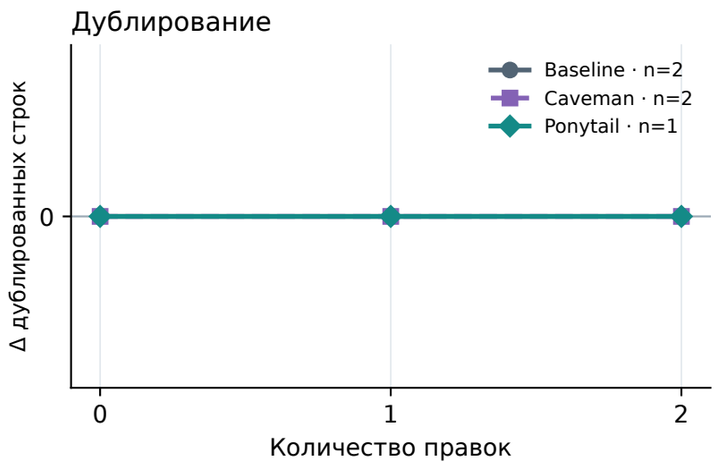



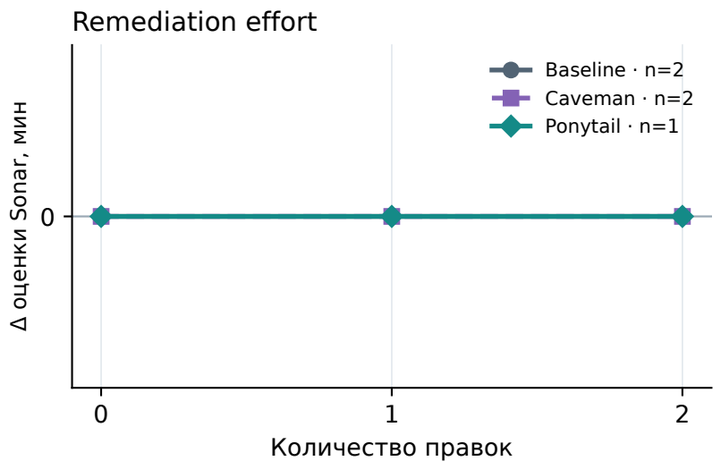



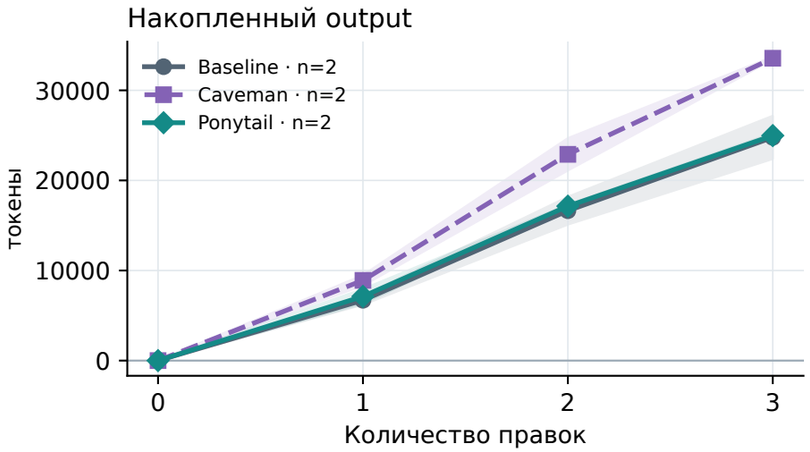



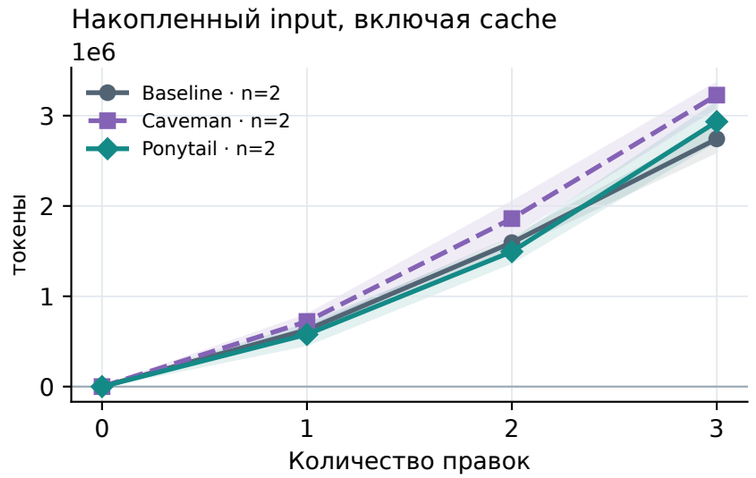



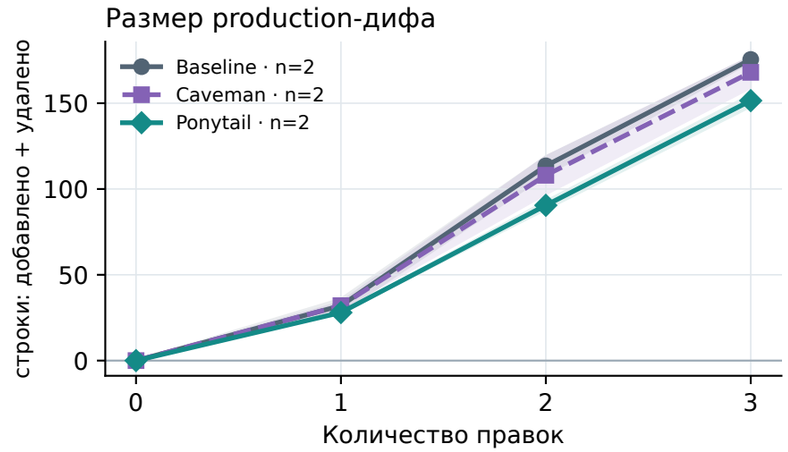

Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: b9bf8525af17

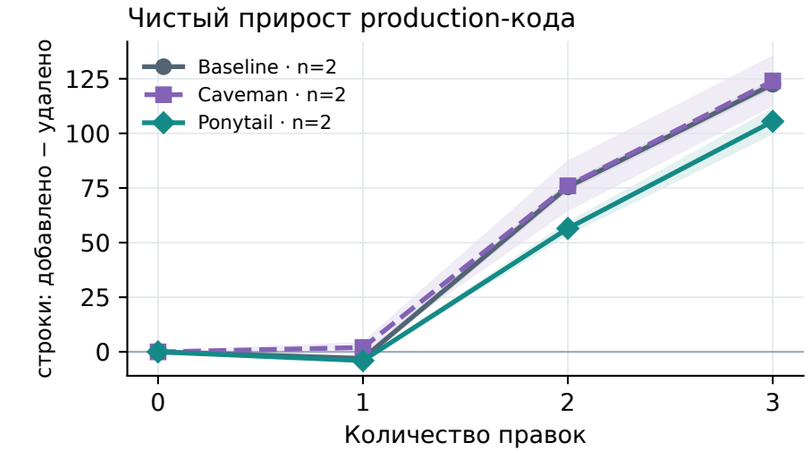
# Средние изменения по правкам

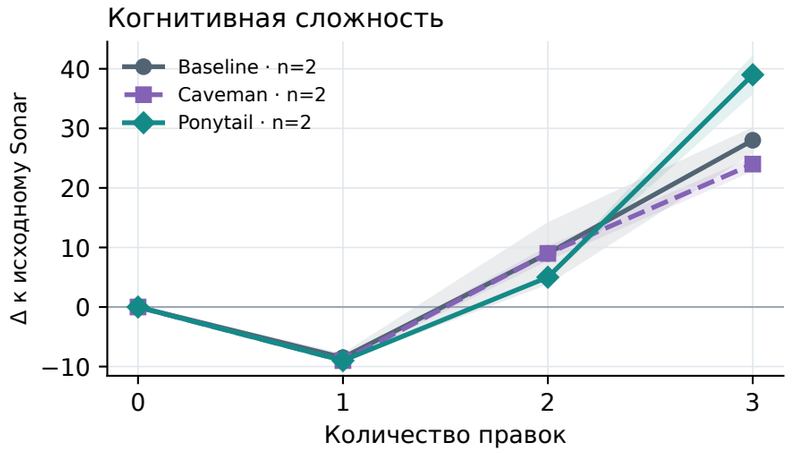
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

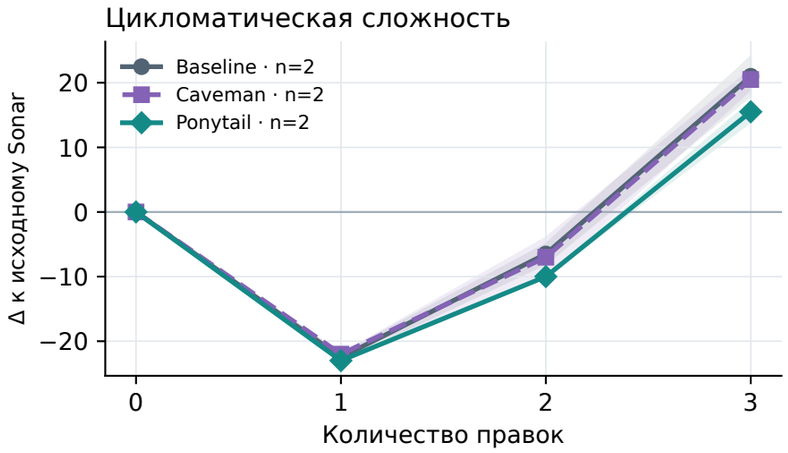


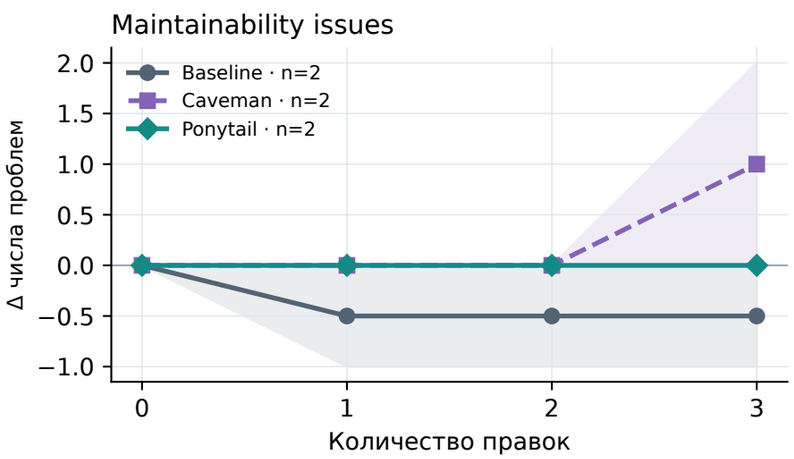



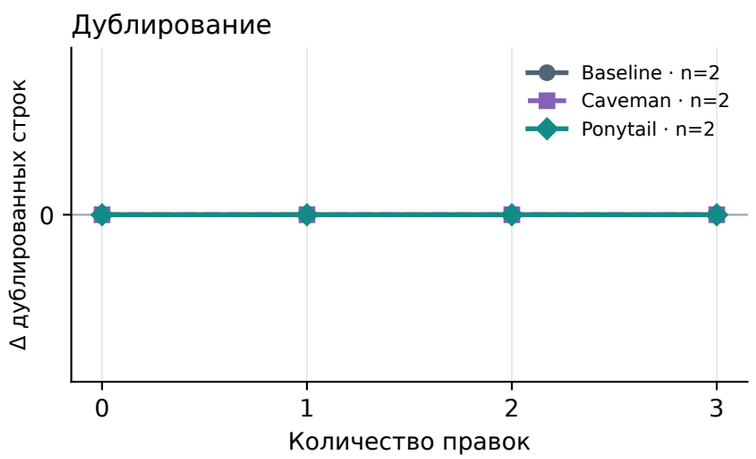



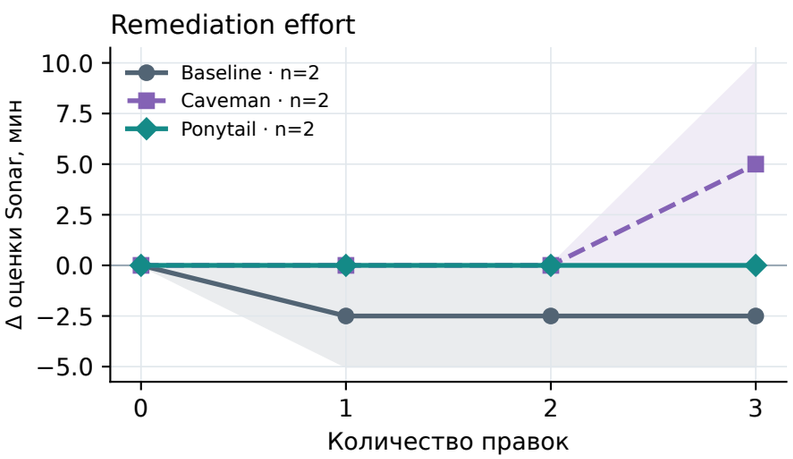



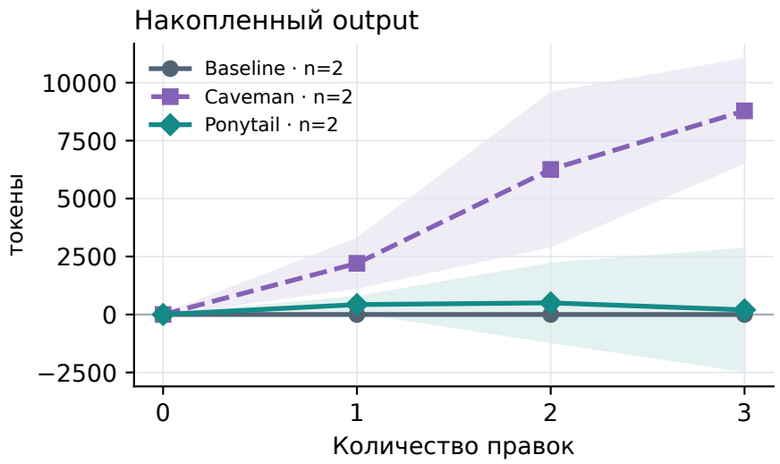



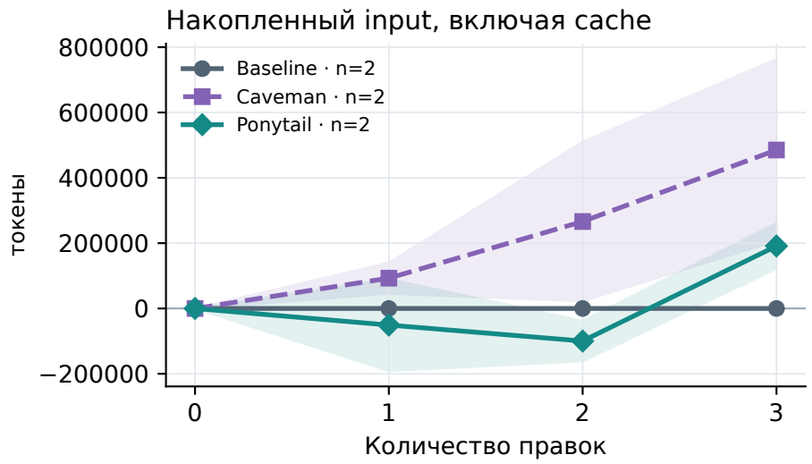



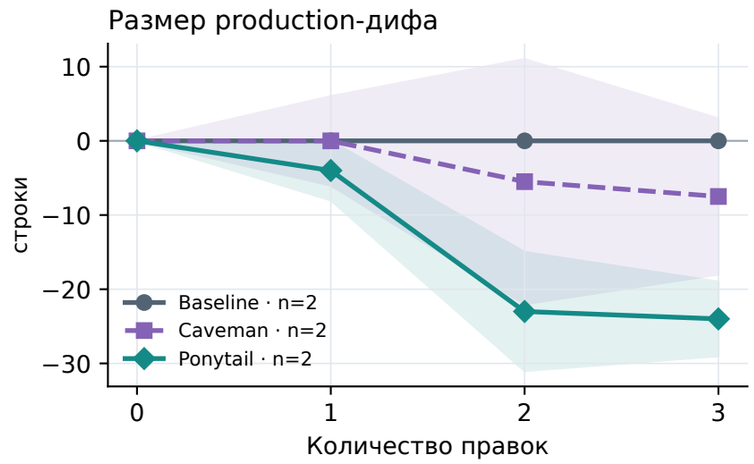

Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: e6a3c102dc4c

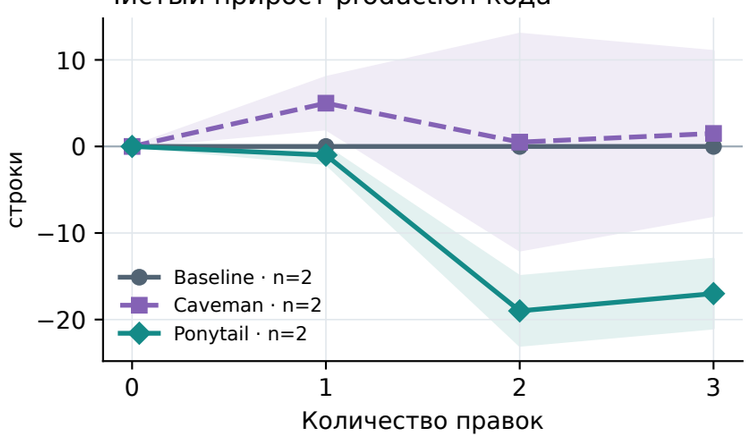
# Средние парные дельты к baseline по правкам

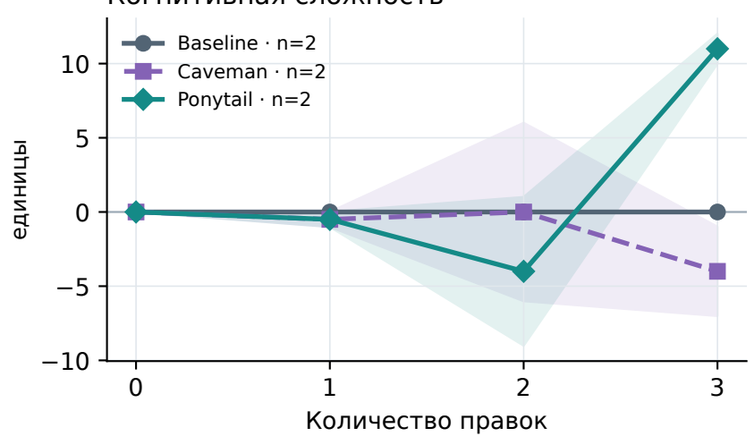
Линия — среднее повторов; полоса — min–max. n — число наблюдений в последней точке. Один cohort.

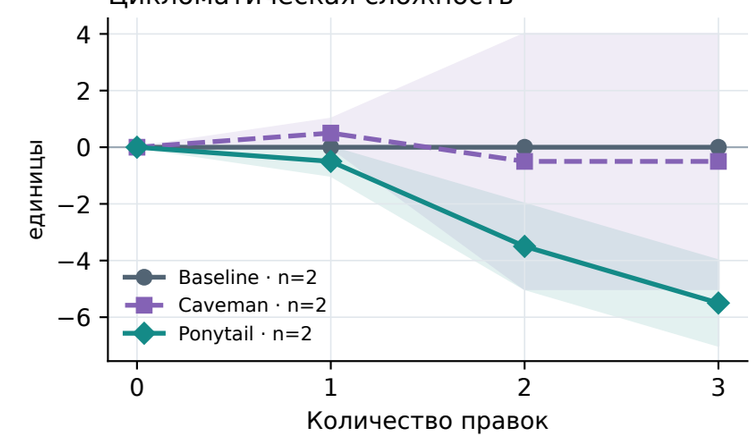


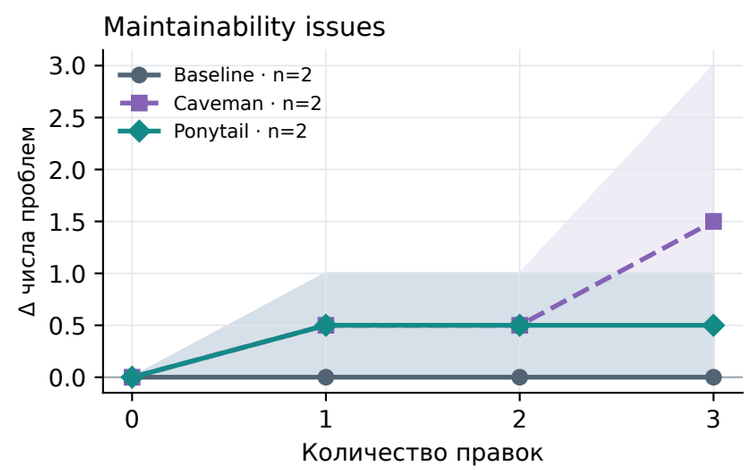



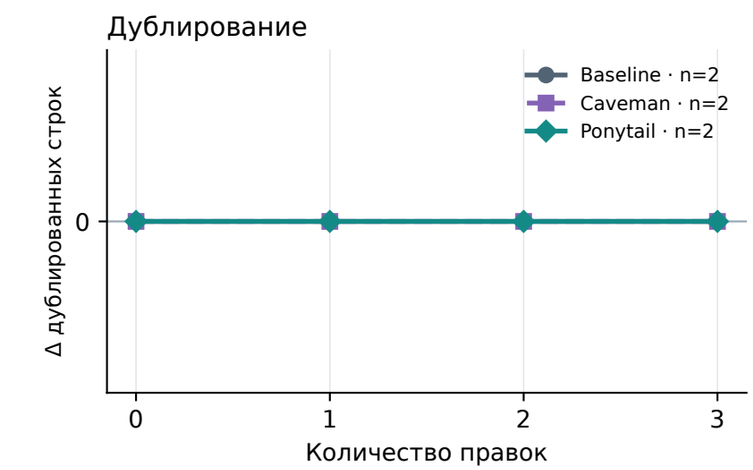



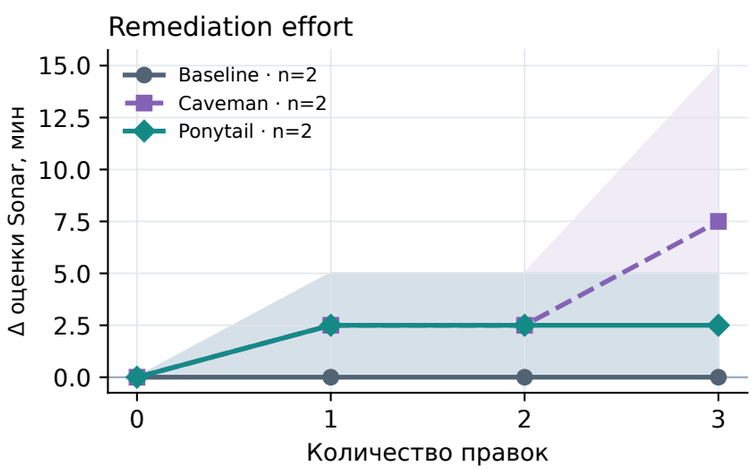




Churn/Net сравниваются с началом траектории; токены накапливаются. Sonar включает тесты и маскирование.
Правка 0 — исходная точка отсчёта. Мало повторов; полосы не являются доверительным интервалом. Cohort: e6a3c102dc4c